

MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES/IGE/IP-SC					
Examen :	Probatoire Blanc	Série :	TI	Session :	2022
Epreuve :	Chimie	Coef :	1	Durée :	1 H

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 12 points

Exercice 1- Vérification des savoirs / 4 points

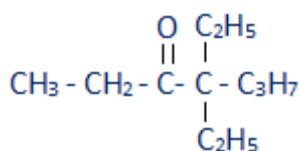
Le benzène est le plus simple des composés aromatiques. Il donne lieu aux réactions de Friedel et Crafts.

1. Définir les termes : Composé aromatique, réaction de Friedel et Crafts. 1,5pt
2. - Ecrire la formule développée de la molécule de benzène. 1pt

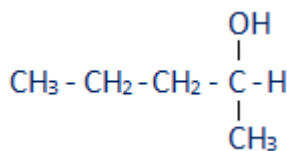
- Donner : sa structure géométrique, le type de liaison entre les atomes de carbone et la valeur des angles valenciels. 1,5pt

Exercice 2- Application des savoirs / 4 points

1. Un alcane a pour masse molaire $72\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$. Déterminer sa formule brute. 1pt
2. Ecrire les formules semi-développées des trois composés insaturés de formule brute C_4H_8 . 1,5pt
3. Nommer les composés dont les formules semi-développées suivent : 1,5pt



(a)



(b)

Exercice 3- Utilisation des savoirs / 4 points

1. Un composé (A) de formule $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$, donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH. Nommer les fonctions que le composé (A) peut avoir. 1,5pt
2. (A) donne un précipité rouge brique avec la liqueur de Fehling. Identifier la fonction de (A). 1pt
3. Déterminer la formule semi-développée de ce composé sachant que sa chaîne carbonée est ramifiée. 1,5pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 8 points

Idriss, un propriétaire d'un restaurant, a passé à un fournisseur de bouteilles de gaz une commande de bouteilles de Butane (gaz domestique). Lorsqu'il est livré, Idriss qui soupçonne le fournisseur de frelater le produit, fait appel à un laboratoire pour vérifier si le produit est conforme. C'est alors que le laboratoire réalise la combustion complète d'un échantillon de 0,125 L du contenu d'une bouteille de gaz. Il a fallu pour cela 1,2 L de dioxygène, le mélange des réactifs ayant été fait dans les proportions stœchiométriques. Le rapport du laboratoire est alors le suivant : le gaz contenu dans la bouteille n'est pas seulement le butane. Pour s'assurer, Idriss demande à un deuxième laboratoire de vérifier ces résultats.

Suppose que tu sois en stage dans le deuxième laboratoire et qu'on te confie ce dossier. Sur la base d'un raisonnement scientifique, prononce-toi sur le rapport du premier laboratoire.

La démarche de résolution adoptée devra s'accompagner, des calculs nécessaires. La qualité de la rédaction sera valorisée.